SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĨNH YÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: TOÁN, Lớp 12

(Đề thi có 04 trang)

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

Mã đề thi
100

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 2. Cho hàm $y=-x^3+6x^2-9x+4$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1, y_{CT}=0$. **B.** Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=3, y_{CĐ}=4$. **D.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1, y_{CT}=2$.

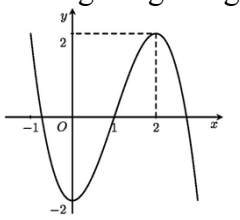
Câu 3. Giá trị trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+10$ trên đoạn $[0;4]$ bằng

A. -17. **B.** 10. **C.** 15. **D.** -10.

Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+6}{x-2}$ là đường thẳng

A. $x=3$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=-3$. **D.** $x=2$.

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số



A. $y=x^3-3x^2-2$. **B.** $y=-x^3+3x^2+2$.

C. $y=-x^3+3x^2-2$. **D.** $y=x^3+3x^2-2$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-5\vec{j}+2\vec{k}$. Tọa độ điểm M là

A. $M(1;5;2)$. **B.** $M(2;5;1)$. **C.** $M(2;-5;1)$. **D.** $M(1;-5;2)$.

Câu 7. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

Câu 8. Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

A. $\Delta_Q=Q_2-Q_1$. **B.** $\Delta_Q=Q_3-Q_1$. **C.** $\Delta_Q=Q_2-Q_3$. **D.** $\Delta_Q=Q_1-Q_3$.

Câu 9. Trên khoảng $(-\infty;+\infty)$, hàm số $F(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_3(x)=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$. **B.** $f_4(x)=-\dfrac{1}{4}\cos 2x$.

C. $f_2(x)=\cos 2x$. **D.** $f_1(x)=-\cos 2x$.

Câu 10. Nếu $\int_{-2}^{1} f(x)dx = -1$ và $\int_{1}^{7} f(x)dx = -5$ thì $\int_{-2}^{7} f(x)dx$ bằng

A. -4. **B.** 5. **C.** -6. **D.** 4.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (Oxy)?

A. Điểm $P(2;0;5)$. **B.** Điểm $Q(0;3;1)$.

C. Điểm $N(-1;0;5)$. **D.** Điểm $M(2;3;0)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z=0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-2t \\ z=-1+t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1-t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1+t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=-1+t \end{cases}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có bảng biến thiên sau.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-5	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
							3		

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số là $y=3$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=mx+n$ khi đó $m>0$.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $\int \cos x dx = \sin x + C$

b) $I = \int_{1}^{e}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)dx = \dfrac{1}{e}$.

c) Biết $\int_{3}^{5} \dfrac{x^2+x+1}{x}\mathrm{d}x = a+\ln\dfrac{b}{3}$ với a, b là các số nguyên. Khi đó, $S=a-2b=0$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y=x^2+1$, và $y=1$ và đường thẳng $x=1$ bằng $\dfrac{4}{3}$.

Câu 3. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích". B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn". C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn". Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức:

$P(A) = P(B)P(A|B) + P(C).P(A|\overline{C})$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác xuất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$P(E)=P(E_o).P(E\,|\,E_o)+P(E_1).P\left(E\,|\,\overline{E_1}\right)+P(E_2).P\left(E\,|\,\overline{E_2}\right)$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(0;1;-6)$ và mặt phẳng $(P):4x-y+2z+13=0$.

a) Mặt phẳng (P) đi qua điểm A.

b) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là

$$\begin{cases} x=1+4t \\ y=2+t \\ z=3+2t \end{cases}.$$

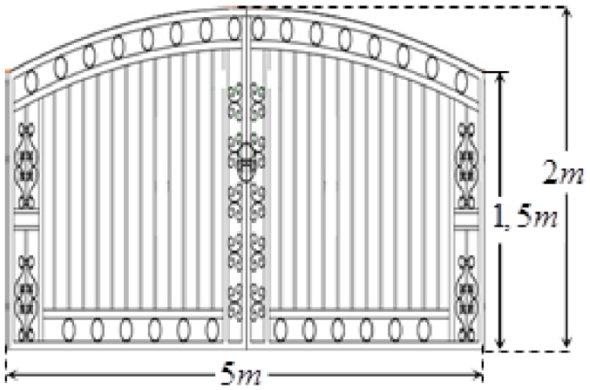
c) Điểm $C(-3;3;1)$ là giao điểm của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).

d) Gọi d là một đường thẳng nằm trong (P) và d đi qua B sao cho khoảng cách từ A đến d đạt giá trị nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của d có toạ độ là $(a;b;c)$ với a là số nguyên tố. Giá trị của $a+b+c$ bằng 6.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|\frac{1}{4}x^4-14x^2+48x+m-30\right|$ trên đoạn $[0;2]$ không vượt quá 30. Tổng tất cả các giá trị của S bằng?

Câu 2. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1(m^2)$ của rào sắt là 700 nghìn đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy **(làm tròn đến hàng đơn vị)**.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;-1)$, $B(-3;-1;2)$, $C(3;2;1)$ và $D(-2;1;3)$. Gọi M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxz). Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = MA^2 - 2MB^2 - MC^2 + MD$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,2\%$ và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2;2;0), B(2;0;-2)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-z-1=0$. Xét điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA = MB$ và số đo góc $\widehat{AMB}$ lớn nhất. Khi đó giá trị $a+b+c$ (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng bao nhiêu?

Câu 6. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

----------Hết----------

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĨNH YÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: TOÁN, Lớp 12

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

Mã đề thi
100

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^3, \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Lời giải

Ta thấy $f'(x)<0\Leftrightarrow x^3<0\Leftrightarrow x<0$. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$

Câu 2. Cho hàm $y=-x^3+6x^2-9x+4$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1, y_{CT}=0$. **B.** Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=3, y_{CĐ}=4$. **D.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1, y_{CT}=2$.

Lời giải

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y'=-3x^2+12x-9$.

Cho $y'=0\Leftrightarrow -3x^2+12x-9=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại $x=1, y_{CT}=y(1)=0$, và và cực đại tại $x=3, y_{CĐ}=y(3)=4$

Câu 3. Giá trị trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+10$ trên đoạn $[0;4]$ bằng

A. -17. **B.** 10. **C.** 15. **D.** -10.

Lời giải

Chọn B

Ta có $f'(x)=3x^2-6x-9$.

$f'(x)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-1\quad(\text{loai})\\x=3\end{array}\right.$

Do đó $f(0)=10$, $f(3)=-17$, $f(4)=-10$.

Vậy $\max\limits_{[0;4]} f(x)=f(0)=10$.

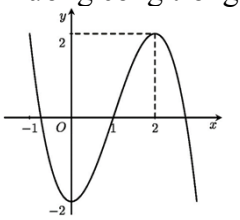
Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+6}{x-2}$ là đường thẳng

A. $x=3$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=-3$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Ta có $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{3x+6}{x-2}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{3x+6}{x-2}=-\infty$ nên đường thẳng $x=2$ là tiệm cận đứng.

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số



A. $y=x^3-3x^2-2$. **B.** $y=-x^3+3x^2+2$.

C. $y=-x^3+3x^2-2$. **D.** $y=x^3+3x^2-2$.

Lời giải

Từ hình vẽ cho ta thấy đồ thị hình vẽ là hình dạng của đồ thị hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có $a<0$, $d=-2$. Do đó, chọn câu **C**

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-5\vec{j}+2\vec{k}$. Tọa độ điểm M là

A. $M(1;5;2)$. **B.** $M(2;5;1)$. **C.** $M(2;-5;1)$. **D.** $M(1;-5;2)$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-5\vec{j}+2\vec{k}\Leftrightarrow M(1;-5;2)$.

Câu 7. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R=175-150=25$ (g)

Câu 8. Gọi Q_1,Q_2,Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

A. $\Delta_Q=Q_2-Q_1$. **B.** $\Delta_Q=Q_3-Q_1$. **C.** $\Delta_Q=Q_2-Q_3$. **D.** $\Delta_Q=Q_1-Q_3$.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1$.

Câu 9. Trên khoảng $(-\infty;+\infty)$, hàm số $F(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_3(x)=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$. **B.** $f_4(x)=-\dfrac{1}{4}\cos 2x$.

C. $f_2(x)=\cos 2x$. **D.** $f_1(x)=-\cos 2x$.

Lời giải

Ta có $F'(x)=f(x)\Leftrightarrow\left(\dfrac{1}{2}\sin 2x\right)'=\cos 2x$.

Câu 10. Nếu $\int\limits_{-2}^{1}f(x)dx=-1$ và $\int\limits_{1}^{7}f(x)dx=-5$ thì $\int\limits_{-2}^{7}f(x)dx$ bằng

A. -4. **B.** 5. **C.** -6. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $\int\limits_{-2}^{7}f(x)dx=\int\limits_{-2}^{1}f(x)dx+\int\limits_{1}^{7}f(x)dx=-1-5=-6.$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (Oxy)?

A. Điểm $P(2;0;5)$. **B.** Điểm $Q(0;3;1)$.

C. Điểm $N(-1;0;5)$. **D.** Điểm $M(2;3;0)$.

Lời giải

Điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) là điểm $M(2;3;0)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z=0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-2t \\ z=-1+t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1-t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1+t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=-1+t \end{cases}$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): x+2y+z=0$ có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;2;1)$.

Đường thẳng Δ đi qua $A(1;2;-1)$ và vuông góc với (P) nhận $\vec{n}=(1;2;1)$ làm véc tơ chỉ phương nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=-1+t \end{cases}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có bảng biến thiên sau.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-5	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
							3		

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số là $y=3$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=mx+n$ khi đó $m>0$.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

Lời giải

(a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

Chọn đúng.

(b) Giá trị cực đại của hàm số là $y=-5$.

Chọn sai.

(c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có pt $y=\dfrac{a}{d}x+\dfrac{bd-ae}{d^2}$

theo bbt ta có:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\text{ax}+b+\dfrac{c}{x}}{d+\dfrac{e}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a}{d}x+\frac{b}{d}\right)=+\infty\Rightarrow\frac{a}{d}>0\Rightarrow m>0$$

Chọn đúng.

(d) Ta có: $f(0)<-5$ nên đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

Chọn đúng.

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $\int\cos x dx=\sin x+C$

b) $I=\int_1^e\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx=\frac{1}{e}$.

c) Biết $\int_3^5\frac{x^2+x+1}{x}\text{d}x=a+\ln\frac{b}{3}$ với a, b là các số nguyên. Khi đó, $S=a-2b=0$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y=x^2+1$, và $y=1$ và đường thẳng $x=1$ bằng $\frac{4}{3}$.

Lời giải

(a) Đúng : Ta có: $\int\cos x dx=\sin x+C$.

(b) Đúng

$$I=\int_1^e\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx=\left(\ln|x|+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^e=\frac{1}{e}.$$

(c) Đúng

Ta có $\int_3^5\frac{x^2+x+1}{x}\text{d}x=\int_3^5\left(x+1+\frac{1}{x}\right)dx=\left(\frac{x^2}{2}+x+\ln|x|\right)\Big|_3^5=10+\ln\frac{5}{3}$.

Vậy $a=10$, $b=5$. Suy ra $S=a-2b=0$.

(d) Sai

Ta có: $x^2+1=1\Leftrightarrow x=0$. Do đó: $S=\int_0^1\left|x^2+1-1\right|dx=\int_0^1x^2dx=\left(\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}$.

Câu 3. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích". B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn". C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn". Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức:

$P(A)=P(B)P(A|B)+P(C).P\left(A|\overline{C}\right)$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác xuất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P(E\mid \overline{E_1})+P(E_2).P(E\mid \overline{E_2})$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Lời giải

(a) Sai

vì B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C).P(A\mid C)$

(b) Đúng

Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích".

B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn".

C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn".

Ta có: $P(B)=\frac{2}{10}=0,2;\quad P(A\mid B)=0.9;\quad P(C)=\frac{8}{10}=0,8;\quad P(A\mid C)=0.7$

B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C).P(A\mid C)$

$=0.2.0.9+0.8.0.7=0.74$

(c) Sai

vì E_i tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên

$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P(E\mid E_1)+P(E_2).P(E\mid E_2)$

(d) Sai

Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố "chọn được i xạ thủ loại I"

Ta có: $P(E_0)=\frac{C_8^2}{C_{10}^2}=\frac{28}{45};P(E\mid E_o)=0,7.0,7=0,49$

$P(E_1)=\frac{C_2^1C_8^1}{C_{10}^2}=\frac{16}{45};P(E\mid E_1)=0,9.0,7=0,63$

$P(E_2)=\frac{C_2^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{45};P(E\mid E_2)=0,9.0,9=0,81$

Vì E_o,E_1,E_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên ta có Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là:

$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P(E\mid E_1)+P(E_2).P(E\mid E_2)$

$=\frac{28}{45}.0,49+\frac{16}{45}.0.63+\frac{1}{45}.0,81=0,5469$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3),B(0;1;-6)$ và mặt phẳng $(P):4x-y+2z+13=0$.

a) Mặt phẳng (P) đi qua điểm A.

b) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là

$\begin{cases}x=1+4t\\y=2+t\\z=3+2t\end{cases}$.

c) Điểm $C(-3;3;1)$ là giao điểm của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).

d) Gọi d là một đường thẳng nằm trong (P) và d đi qua B sao cho khoảng cách từ A đến d đạt giá trị nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của d có toạ độ là $(a;b;c)$ với a là số nguyên tố. Giá trị của $a+b+c$ bằng 6.

Lời giải

(a) Sai.

Ta có $4.1-1.2+2.3+13=21\neq 0$ nên mặt phẳng (P) không đi qua điểm A.

(b) Sai.

Vì đường thẳng Δ vuông góc với (P) nên Δ có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(4;-1;2)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là: $\begin{cases} x=1+4t \\ y=2-t \\ z=3+2t \end{cases}$

(c) Đúng.

Ta có $C\in\Delta$ nên $C(1+4t;2-t;3+2t)$.

Mặc khác $C\in(P)$ nên ta có $4.(1+4t)-(2-t)+2.(3+2t)+13=0\Leftrightarrow 21t+21=0\Leftrightarrow t=-1$.

Vậy điểm $C(-3;3;1)$.

(d) Sai.

Ta có $d(A,d)$ nhỏ nhất khi $d(A,d)=d(A,(P))=AC$.

Mà đường thẳng d đi qua B nên ta có $\overrightarrow{CB}=(3;-2;-7)$ là một vectơ chỉ phương của d.

Khi đó $a+b+c=3-2-7=-6$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|\frac{1}{4}x^4-14x^2+48x+m-30\right|$ trên đoạn $[0;2]$ không vượt quá 30. Tổng tất cả các giá trị của S bằng?

Lời giải

Đáp số: 136.

Xét hàm số $g(x)=\frac{1}{4}x^4-14x^2+48x+m-30$.

$g'(x)=x^3-28x+48$

$g'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll} x=-6 & (L) \\ x=4 & (L) \\ x=2 & (TM) \end{array}\right.$

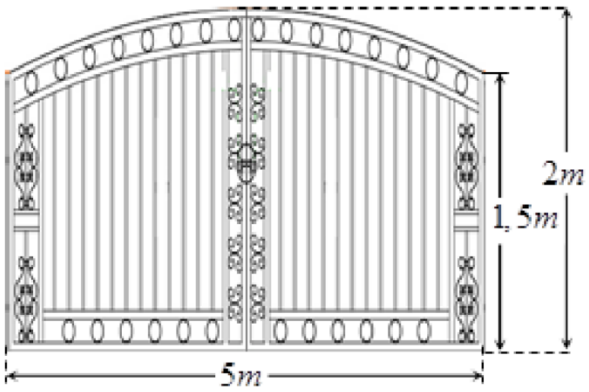
$\max\limits_{[0;2]} f(x)=\max\limits_{[0;2]}\{|g(0)|;|g(2)|\}=\max\limits_{[0;2]}\{|m-30|;|m+14|\}\leq 30$

$\Rightarrow\begin{cases} |m-30|\leq 30 \\ |m+14|\leq 30 \end{cases}\Leftrightarrow 0\leq m\leq 16$

Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{0;1;2;...;16\}$

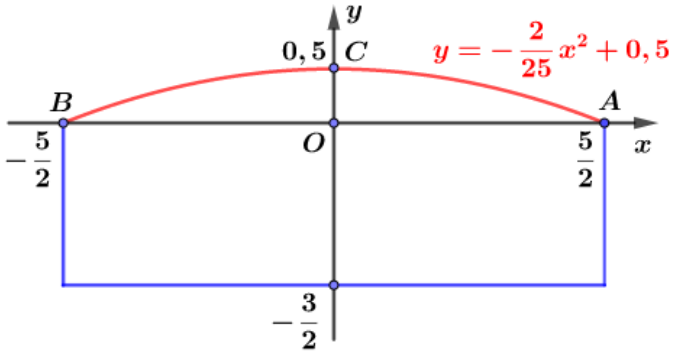
Suy ra $S=\sum\limits_{m=0}^{16} m=136$.

Câu 2. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1(m^2)$ của rào sắt là 700 nghìn đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy **(làm tròn đến hàng đơn vị)**.



Lời giải

Đáp số: 6.42



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, 1 đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với thực tế là 1 (m).

Phương trình của Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$.

Do Parabol qua $A\left(\frac{5}{2};0\right), B\left(-\frac{5}{2};0\right), C\left(0;\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} c = 0,5 \\ b = 0 \\ a = -\frac{2}{25} \end{cases} \Rightarrow (P): y = -\frac{2}{25}x^2 + 0,5$

Diện tích phần cửa hình chữ nhật là: $S_1 = 5.1,5 = 7,5\left(m^2\right)$.

Diện tích phần cửa hình Parabol là: $S_2 = \int\limits_{-\frac{5}{2}}^{\frac{5}{2}} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 0,5\right) \mathrm{d}x = \frac{5}{3}\left(m^2\right)$.

Tổng số tiền ông An phải trả là: $\left(7,5 + \frac{5}{3}\right)700 \approx 6.416.666 \approx 6.42$ nghìn đồng.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;-1)$, $B(-3;-1;2)$, $C(3;2;1)$ và $D(-2;1;3)$. Gọi M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxz). Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = MA^2 - 2MB^2 - MC^2 + MD$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: -9.

Chọn I là điểm sao cho $\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Gọi $I(x;y;z)$, ta có $\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IC} = (2x+4; 2y-2; 2z-6)$.

$$\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Leftrightarrow\begin{cases}2x+4=0\\2y-2=0\\2z-6=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-2\\y=1\\z=3\end{cases}\Rightarrow I(-2;1;3)\Rightarrow I\equiv D.$$

Khi đó $P=MA^2-2MB^2-MC^2+MD=\overrightarrow{MA}^2-2\overrightarrow{MB}^2-\overrightarrow{MC}^2+MD$

$=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2-2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2-\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2+MD$

$=-2\overrightarrow{MI}^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right)+\overrightarrow{IA}^2-2\overrightarrow{IB}^2-\overrightarrow{IC}^2+MD$

$=-2\overrightarrow{MD}^2+\overrightarrow{DA}^2-2\overrightarrow{DB}^2-\overrightarrow{DC}^2+MD=-2MD^2+34-2.6-30+MD=-2MD^2+MD-8.$

Ta có $MD\geq d\left(D,(Ozx)\right)=1.$

Đặt $t=MD\geq 1$, xét hàm số $f(t)=-2t^2+t-8$ trên $[1;+\infty)$.

Ta có $f'(t)=-4t+1$, $f'(t)=0\Leftrightarrow -4t+1=0\Leftrightarrow t=\dfrac{1}{4}\notin[1;+\infty)$.

t	1		$+\infty$
$f'(t)$		$-$	
$f(t)$	-9	$\searrow$	$-\infty$

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là -9 khi $MD=1=d\left(D,(Ozx)\right)\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của D trên mặt phẳng $(Oxz)\Leftrightarrow M(-2;0;3)$.

Câu 4. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,2\%$ và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,03

Xét các biến cố :

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Khi đó, $P(A)=0,002$; $P\left(\overline{A}\right)=1-0,002=0,998$; $P(B\mid A)=1$; $P\left(B\mid\overline{A}\right)=0,06.$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(A).P(B\mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)}=\dfrac{0,002.1}{0,06188}\approx 0,03.$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2;2;0),B(2;0;-2)$ và mặt phẳng $(P):x+2y-z-1=0$. Xét điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA=MB$ và số đo góc $\widehat{AMB}$ lớn nhất. Khi đó giá trị $a+b+c$ (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: $1,27$.

Do M thuộc mặt phẳng (P) và $MA=MB$ nên M thuộc giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q), trong đó (Q) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

+ Tìm được $(Q): y+z=0$

+ Khi đó M thuộc đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+3t\\y=-t\\z=t\end{cases}$ với $d=(P)\cap(Q)\Rightarrow M(1+3t;-t;t)$.

+ Ta có $\overrightarrow{AM}=(3t-1;-t-2;t), \overrightarrow{BM}=(3t-1;-t;t+2)$

$$\Rightarrow \cos\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BM}\right)=\frac{(3t-1)^2+2\left(t^2+2t\right)}{(3t-1)^2+t^2+(t+2)^2}=\frac{11t^2-2t+1}{11t^2-2t+5}=1-\frac{4}{11t^2-2t+5}.$$

Suy ra $\widehat{AMB}$ lớn nhất khi và chỉ khi $t=\frac{1}{11}\Rightarrow M\left(\frac{14}{11};-\frac{1}{11};\frac{1}{11}\right)$.

$$\Rightarrow S=a+b+c=\frac{14}{11}\approx 1,27.$$

Câu 6. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp số: 7700

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó $1\le n\le 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=100$ và công sai $d=30$.

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$$S_{20}=u_1+u_2+\ldots+u_{20}=\frac{20\left(2u_1+19d\right)}{2}=\frac{20(2.100+19.30)}{2}=7700 \text{ (nghìn đồng).}$$

----------Hết----------